物理实验预习报告

实验名称： 万用表的设计

指导教师： 杨佳楠

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 **年** 10 **月** 27 **日** **星期** 二 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

电流计的线圈置于永磁体磁场中，通电后受安培力 $F = BIL\sin\alpha$ 作用，磁力矩与游丝恢复力矩平衡，指针偏转角与电流成正比。改装后，指针偏转分别与电流、电压或待测电阻呈确定的对应关系。

5 mA 电流表：表头（I_g，R_g）并联分流电阻 R_s，满偏时

$$(I - I_g)R_s = I_g R_g \quad \Rightarrow \quad R_s = \frac{I_g R_g}{I - I_g}, \qquad I = 5\,\mathrm{mA}. \tag{1}$$

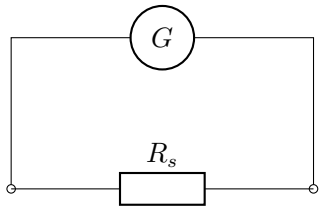


图 1: 5 mA 电流表改装电路

5 V 电压表：以改装后的电流表为表头，其等效内阻 $R'_g = \dfrac{R_g R_s}{R_g + R_s}$、满偏电流 $I'_g = I$，串联分压电阻 R_V，满偏时

$$U = I'_g(R'_g + R_V) \quad \Rightarrow \quad R_V = \frac{U}{I'_g} - R'_g, \qquad U = 5\,\mathrm{V}. \tag{2}$$

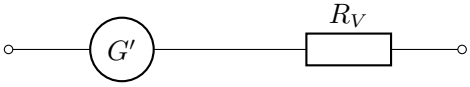


图 2: 5 V 电压表改装电路

欧姆表：表头、限流电阻 R_5、调零电阻 R_6 与干电池（电动势 E_0，内阻 r）串联，记回路总电阻 $R' = R'_g + R_5 + R_6 + r$。短路 a、b 两端，调节 R_6 使指针满偏：

$$E_0 = I'_g R'. \tag{3}$$

接入待测电阻 R_x 后，回路电流

$$I_x = \frac{E_0}{R' + R_x}. \tag{4}$$

I_x 随 R_x 非线性减小，中值电阻 $R_{中} = R' = E_0/I'_g$。

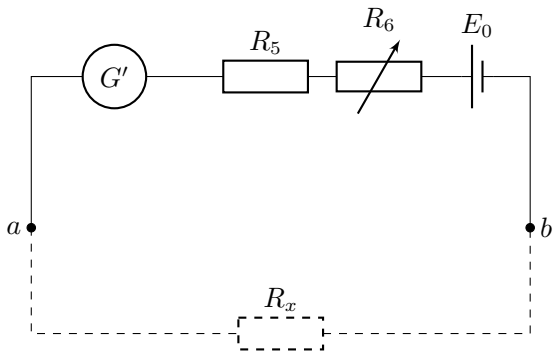


图 3: 欧姆表改装电路

实验方法：按图 1–3 分别设计并组装 5 mA 电流表、5 V 电压表和欧姆表，用标准表校验并校准，绘制 I_x–R_x 曲线，分析欧姆表的刻度分布特征。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

掌握电流计的工作原理与改装方法；学会由满偏条件计算分流、分压电阻；掌握电流表、电压表、欧姆表的电路设计、组装与校准方法。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

电流计内阻的精确测量；欧姆表调零及非线性刻度的分析；校准中系统误差的识别与修正。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制